尺寸命名与推导对照表

参数：params.py　　实测：FreeCAD TechDraw 1.1.0 从三维实体读取　　校验：5/6 一致　　生成：2026-10-16 01:46

#	参数名	三维建模含义	图纸标注	参数 → 标注 的关系	参数值	图纸实测	校验
1	FLANGE_D	底法兰外径	φ48	标注 = Ø	48.0	48.0	OK
2	Z_TOP	总高（底面→顶面）	52	标注 = 总高	52.0	52.0	OK
3	FLANGE_T	底法兰厚	3	标注 = 法兰厚	3.0	缺失	!!
4	BASE_HOLE_D	底法兰孔径	φ4	标注 = 4×Ø	4.5	4.5	OK
5	TOP_HOLE_D	顶部小孔径	φ6	标注 = Ø	6.5	6.5	OK
6	BORE_D	内腔孔径	φ22	标注 = Ø（剖视可见）	22.0	22.0	OK

推导说明

尺寸链闭合关系

总高 52.0 = 法兰厚 3.0 + 圆柱本体 45.5（z=3→48.5）+ 40° 锥帽 3.5（z=48.5→52）。内腔 Ø22 直段到 z=44，顶部 R7 球冠（球心 z=41）收顶，顶孔 Ø6.5 贯穿顶面。[图]上 48.5±0.1 是**颈顶台阶**标高，不是总高（曾把 48.5 当总高 [ti] 整体矮 3.5）。

标注值从哪来

全部由 FreeCAD 从当前三维实体实测（getRawValue）；参数列是 params.py 的输入值，两列一致即说明建模与图纸没有跑偏。

来源与标定

所有尺寸由矢量 PDF 实测（AutoCAD 2024 打印，坐标即物理尺寸）；并用客户真值 `外罩.STEP` 逐点复核（体积差 0.5%、体素一致率 98.1%）。[图]标定 k 必须做最小二乘细化：只按命中条数拟合会系统性偏小 0.4%。

易踩的坑

① 本体是 Ø28 **圆柱**，图纸正视图里那条斜线是 4 条筋在 45° 的投影（×cos45°），不是外锥；② 俯视图量到的『筋宽 6』是**含 R1 根圆角的轮廓线**，真实筋宽 4.0。